

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목 가상현실(VR) 교육시스템 운영 부적정
관 계 부 서 ○○발전본부 ♠♠♠♠부
조 치 부 서 ○○발전본부 ♠♠♠♠부, \$\$\$처 ||||부
구 분 자산관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ♠♠♠♠부(이하 “♠♠♠♠부”라 한다)는 안전체험교육장의 종합 관리와 교육계획 및 운영 역무를 담당하고 있고, 2025년 기준 안전체험교육장 운영 인력은 강사 6명, 시설관리 2명 등을 포함하여 총 11명으로 구성되어 있다.

안전체험교육장의 운영 방침은 인간 존중을 기반으로 생명·안전 최우선 체험교육 실행이며, 근로자가 참여할 수 있는 안전체험 인프라를 통해 체험형·실습형 가상 체험 안전교육 등을 운영하고 있다.

[표 20] ○○발전본부 안전체험교육장 운영 개요

· 위 치:	충남 ○○군 ○○면 ○○로 ○○○ ○○발전본부 소내
· 규 모:	연면적 547㎡
· 교육대상:	관리감독자, 산업현장 근로자 등
· 운영기간:	2013. 6월 ~ 현재 운영 중
· 운영인력:	총 11명(주강사 2명, 보조강사 4명, 안내 1명, 시설관리 2명, 청소 2명)
· 운영시설:	총 16종(사다리 전도, 안전모 충격 체험 및 VR체험 등)

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

한편 ♠♠♠♠부는 2019년 6월과 2020년 7월 두 차례에 걸쳐 가상현실(VR, Virtual Reality) 방식의 교육체험 설비(이하 “가상현실 교육시스템”이라 한다)를 도입하였으며, 가상현실 교육시스템은 물리적·시간적 제약 없이 현장감과 몰입감 있는 현실 증강 기반의 안전교육 시나리오가 탑재되어 작업 현장의 위험 요인을 인지할 수 있는 교육시스템으로 ○○발전본부 직원 및 작업자의 안전교육에 활용되고 있다.

[표 21] 2019년 이후 도입된 가상현실 교육시스템 운영 현황

구분	내용	
운영장비	4D 회전의자형 시뮬레이터	3축 진동형 시뮬레이터
설치시기	2019. 6월	2020. 7월
설치금액	310,210천 원	141,226천 원
사용예시		
교육형태	관람형, 조작성 없음	신체체감, 조작가능
체험내용	낙하, 추락, 감전 등	

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)에 따르면 사업주관 부서는 사용 예산에 대한 권한과 책임을 지며, 예산이 이미 반영된 사업이라도 집행 시점에 사업의 타당성 및 경제성을 검토하고 사후분석을 실시 하여 예산이 효율적으로 운영되도록 하여야 한다고 명시되어 있다.

그리고 담당부서는 사업의 목적을 달성할 수 있도록 계약을 수행하여야 하며 그 결과가 효율적으로 이행될 수 있도록 관리를 해야 한다.

또한 「정보화규정」 제13조(시스템의 운영) 및 「정보통신설비 관리기준」 제6조(설비의 효율적 운용)에 따라 설비의 효율적인 운용을 위하여 설비 운용의 환경이 변동되는 경우 설비 재배치 및 계통을 변경해야 하고, 이용자 편의 제공을 위한 기능보강과 장비 간 연계 기술 검토 등을 통해 설비의 효율적인 운용에 필요한 사항을 조치하도록 규정하고 있다.

따라서 가상현실 교육시스템 운영을 주관하는 ♠♠♠♠부는 가상현실 교육시스템인 “4D 회전의자형 시뮬레이터”와 “3축 진동형 시뮬레이터” 교육장비의 활용성을 지속 모니터링하고, 안전교육에 효과적으로 사용될 수 있도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 가상현실 교육시스템의 운영 실태를 점검한 결과, “4D 회전의자형 시뮬레이터”는 고장상태로 방치되어 있었고, “3축 진동형 시뮬레이터”는 일부 컨트롤러가 작동되지 않는 상태였으며, 이에 따라 안전 체험학습을 원활하게 진행하기 어려운 실정으로 확인되었다.

따라서 ♠♠♠♠부는 가상현실 교육시스템의 정상화를 통해 안전교육 시 적극 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

가상현실 교육시스템 운영 담당자는 감사 지적사항에 대하여 이견이 없으며, “3축 진동형 시뮬레이터”와 “4D 회전의자형 시뮬레이터”는 2025년 하반기에

고장이 난 상황으로 해당 설비는 설비 수리비 대비 운용 효율성 등을 고려하여
최적의 운영 방안을 수립하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 가상현실(VR) 교육시스템(3축 진동형 시뮬레이터, 4D 회전의자형 시뮬레이터)을
정상화 하시기 바라며(시정)
- ② 안전체험 교육시스템 운영관리를 소홀히 한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기
바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 안)♠♠♠♠부	4	TTT	2024.2.~현재	안전체험 교육시스템 운영관리 소홀	주 의